

(1)

Ex 9.

$$S: \begin{cases} x+y-z=a \\ x-y-2z=b \\ 2x+y-z=c \end{cases}$$

S est de la forme $AX=B$ avec

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}; \quad X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

S est dit de Cramer si A est inversible et s'il a alors de $\det(A) \neq 0$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -3 \\ 2 & -1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -3 \neq 0 \text{ donc } A \text{ est inv.} \Rightarrow$$

S est un système de Cramer et il existe une seule X .

$$x = \frac{\begin{vmatrix} a & 1 & -1 \\ b & -1 & -2 \\ c & 1 & -1 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{-3(c-a)}{-3} = c-a$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & a & -1 \\ 1 & b & -2 \\ 2 & c & -1 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{-3a+b+c}{-3}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & -1 & b \\ 2 & 1 & c \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{3a+b-2c}{-3}$$

Ex 10

$$1/ A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

2). (S) admet un seul unique sol
 $\det(A) = |A| \neq 0$.

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -3 & -3 & -1 \\ 5 & 3 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot [-9 + 15] = 6 \neq 0$$

donc A est inversible $\Rightarrow$ S est un
 Système de Cramer $\Rightarrow$ S admet
 une unique solution.

3).

a).

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{12}{6} = 2.$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{6}{6} = 1.$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{-18}{6} = -3.$$

(3.)

$$b) \begin{cases} 2x - y + z = 0. & E_1 \\ x - 2y - z = 3 & E_2 \\ 3x + y + 2z = 1. & \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - y + z = 0. & E_1 \\ -y - z = 2. & E_2 \leftarrow 2E_2 - E_1 \\ 7y + 5z = -8. & E_3 \leftarrow E_3 - 3E_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - y + z = 0 & E_1 \\ -y - z = 2 & E_2 \\ -2z = 6. & E_3 \leftarrow E_3 + 7E_2 \end{cases}$$

donc on tire.

$$\begin{cases} z = -3. \\ y = -2 - z = 1. \\ x = \frac{y - z}{2} = 2. \end{cases}$$

EX 11

(4)

$$1) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$A \quad X = B$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -1 - 4 = -5 \neq 0$$

donc S_1 est un système de Cramer et admet une unique sol. (x, y, z)

avec

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{-5}{-5} = 1$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 2 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{-10}{-5} = 2$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 4 \\ 2 & -1 & 2 \end{vmatrix}}{|A|} = \frac{5}{-5} = -1$$

$$2) S_2: \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x + y - z = 0 \\ x + y - z = 4 \end{cases}$$

S_2 n'est pas $AX = B$ avec

(5)

avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix}$; $x = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$; $B = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 0, \quad A \text{ est mm.}$$

inversible dans ce cas on va calculer $\text{rg}(A)$ et $\text{rg}(AB)$; AB est la matrice A en ajoutant le vecteur B à côté.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 7 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{rg}(A) = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 7 \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$$

$$(\text{rg } A = \text{rg}(EA))$$

$$\text{rg}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 7 \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} 6 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

$$= \text{rg} \begin{pmatrix} 6 & 1 \\ 4 & 3 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} = 2.$$

$$\text{rg}(AB) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 7 & 4 \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} 6 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 0 \\ 0 & 7 & 4 \end{pmatrix} = 3.$$

on sait d'après le cas que
 $\text{rg}(A) = \text{rg}(AB)$ alors le
 système admet au moins une

(6)

Soluzioni in om a $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(AB)$
 elmc S_2 m'admet pas de solution

$$3) S_3: \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 2 \end{pmatrix}}_B$$

om a $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$

elmc A m'admet pas inverse om va.
 calculer $\text{rg}(A)$ et $\text{rg}(AB)$

$$\text{rg}(A) = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 2.$$

$$\text{rg}(AB) = \text{rg} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & a \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \text{rg} \begin{pmatrix} 4 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & a \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} 4 & 5 & 1 \\ 0 & -2a & a \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$= \text{rg} \begin{pmatrix} -2 & 5 & 1 \\ 2 & -2a & a \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

si $\underline{a=3}$

$$\text{rg}(AB) = \text{rg} \begin{pmatrix} -2 & 5 & 1 \\ 2 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= 2.$$

si $\underline{a \neq 3}$ $\text{rg}(AB) = 3 \neq \text{rg}(A)$

(7)

le système n'admet pas de solution.

• pour le cas $a=3$:

$\text{rg}(A) = \text{rg}(AB) = 2$ donc le système admet au moins une solution et il

écrit :

$$S_3: \begin{cases} x+3y+2z=1. & E_1 \\ x-y=3. & E_2 \\ x+y+z=2. & E_3 \end{cases}$$

on va résoudre S_3 par la méthode de Gauss :

$$S_3: \begin{cases} x+3y+2z=1. & E_1 \\ -4y-2z=2. & E_2 \leftarrow E_2+E_1 \\ 2y+z=-1 & E_3 \leftarrow E_3-E_1 \end{cases}$$

des deux dernières équations part ensuite le système devient alors

$$S_3: \begin{cases} x+3y+2z=1. \\ -4y-2z=2. \\ x=2 \end{cases}$$

$$S_3: \begin{cases} x+3y+2z=1. & E_1 \\ x-y=3. & E_2 \leftarrow E_2+E_1 \\ x=2 & E_3 \end{cases}$$

on obtient alors

$$y = x-3, \quad z = -2x+5$$

$$S = (x, x-3, -2x+5); \quad x \in \mathbb{R}$$

(8)

4) on a la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -2 & -7 \\ 3 & -2 & -8 & -10 \\ 4 & -7 & -10 & -13 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & -2 & -7 \\ -2 & -8 & -10 \\ -7 & -10 & -13 \end{vmatrix}$$

$$= 1 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 2 & 8 & 10 \\ 7 & 10 & 13 \end{vmatrix} = -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 7 \\ 2 & 4 & 10 \\ 7 & 5 & 13 \end{vmatrix}$$

$$= -2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & -4 \\ 7 & -2 & -36 \end{vmatrix} = -2 \cdot (-72 - 8) = -160 \neq 0$$

A est inversible donc S est un système de Cramer. On peut le résoudre en utilisant les formules de Cramer.
(Ex 10.)

(9)

$$S_5: \begin{cases} -y + 2z + 13t = 5 \\ x - 2y + 3z + 17t = 4 \\ -x + 3y - 3z - 20t = -1 \end{cases}$$

S_5 New

$$S_5: \begin{cases} -y + 2z + 13t = 5 & E_1 \\ x - 2y + 3z + 17t = 4 & E_2 \\ -x + 3y - 3z - 20t = -1 & E_3 \\ t = t & E_4 \end{cases}$$

$$S_5: \begin{cases} -y + 2z + 13t = 5 & E_1 \\ x - 2y + 3z + 17t = 4 & E_2 \\ y - 3z = 3 & E_3 \leftarrow E_3 + E_2 \\ t = t & E_4 \end{cases}$$

om ana alis

$$y = 3t + 3$$

$$z = \frac{5 - 13t + y}{2} = -5t + 4$$

$$x = 4 - 17t + 2y - 3z = 4t - 2$$

$$t = t$$

$$S = \left\{ (4t - 2, 3t + 3, -5t + 4, t), t \in \mathbb{R} \right\}$$

EX 12

$$\begin{cases} x + y + z = m + 1 & E_1 \\ -mx + y + (m-1)z = m & E_2 \\ x + my + z = 1 & E_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = m + 1 & E_1 \\ (1+m)y + (2m-1)z = m(m+2) & E_2 \leftarrow E_2 + mE_1 \\ (1+m^2)y + (2m-1)z = 2m & E_3 \leftarrow mE_3 + E_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y + z = m + 1 & E_1 \\ (1+m)y + (2m-1)z = m(m+2) & E_2 \\ (m^2 - m)y = -m^2 & E_3 \leftarrow E_3 - E_2 \end{cases}$$

* Si $m \neq 0$ et $m \neq 1$, on obtient

$$y = \frac{-m^2}{m(m-1)} = \frac{m}{1-m}$$

Si $m = 0$ le système p'evil.

$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ y - z = 0 \\ x + z = 1 \end{cases} \Rightarrow y = z = 0 \text{ et } x = 1 \\ S = (1, 0, 0)$$

Si $m = 1$ le système p'evil.

$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ -x + y = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases} \text{ impossible} \\ S = \emptyset$$

on revient maintenant aux cas $m \neq (0, 1)$
 nous avons $y = \frac{m}{1-m}$ ce qui donne

d'après l'équation E_2 :

$$(2m-1)z = m(m+2) - (1+m)y$$

$$= \frac{m(-m^2 - 2m + 1)}{(1-m)}$$

Si $m \neq \frac{1}{2}$

$$z = \frac{m(-m^2 - 2m + 1)}{(2m-1)(1-m)}$$

Si $m = \frac{1}{2}$ le système est :

$$\begin{cases} x + y + z = 3/2 \\ -\frac{x}{2} + y - \frac{z}{2} = 1/2 \\ x - \frac{y}{2} + z = 1 \end{cases} \Rightarrow \emptyset$$

pour le cas ou $m \neq \{0, 1, \frac{1}{2}\}$ nous

$$\text{avons } y = \frac{m}{1-m}, \quad z = \frac{m(-m^2 - 2m + 1)}{(2m-1)(1-m)}$$

$$\text{et } x = 1 - my - z = \frac{-m^3 + m^2 + 2m - 1}{(1-m)(2m-1)}$$

$$S = \left\{ \left(\frac{-m^3 + m^2 + 2m - 1}{(1-m)(2m-1)}, \frac{m}{1-m}, \frac{m(-m^2 - 2m + 1)}{(2m-1)(1-m)} \right) \right\}$$

pour $m \neq \{0, 1, \frac{1}{2}\}$.